

Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia

Cálculo Numérico Aplicado

Atividade para Casa #3 (APC3)

Prof. Dr. Rafael Gabler Gontijo

Mateus Leal Silva

Matrícula: 221028134

Brasília, 15 de maio de 2026

Sumário

1	Tarefa 1 — Matriz Inversa por Decomposição L.U	2
1.1	Decomposição L.U	2
1.2	Obtenção das Colunas da Inversa	2
1.2.1	Coluna 1: Para $\{e\}_1 = [1, 0, 0]^T$	2
1.2.2	Coluna 2: Para $\{e\}_2 = [0, 1, 0]^T$	3
1.2.3	Coluna 3: Para $\{e\}_3 = [0, 0, 1]^T$	3
1.3	Verificação do Resultado	4
2	Tarefa 2 — Sistema Tridiagonal e Algoritmo de Thomas	4
2.1	Execução do Algoritmo de Thomas (TDMA)	4
2.2	Resumo dos Resultados e Complexidade Computacional	5
2.3	Execução do Algoritmo de Thomas (TDMA)	6
3	Tarefa 3 — Decomposição de Cholesky	6
4	Tarefa 4 — Método de Gauss-Seidel	7
4.1	Reorganização para Garantia de Convergência	7
4.2	Processo Iterativo	8
4.2.1	(a) Sem relaxamento ($\lambda = 1$)	8
4.2.2	(b) Com relaxamento ($\lambda = 1.2$)	8

1 Tarefa 1 — Matriz Inversa por Decomposição L.U

Dada a matriz dos coeficientes:

$$[A] = \begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0.1 & 7 & -0.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 \end{bmatrix} \quad (1)$$

1.1 Decomposição L.U

Buscamos expressar $[A] = [L][U]$. Pelo método de eliminação de Gauss, determinamos os multiplicadores l_{ij} e os elementos superiores u_{ij} :

1. Primeira coluna de L e primeira linha de U :

$$\begin{aligned} u_{11} &= 3, & u_{12} &= -0.1, & u_{13} &= -0.2 \\ l_{21} &= \frac{a_{21}}{u_{11}} = \frac{0.1}{3} \approx 0.03333 \\ l_{31} &= \frac{a_{31}}{u_{11}} = \frac{0.3}{3} = 0.10000 \end{aligned}$$

2. Segunda linha de U e segunda coluna de L :

$$\begin{aligned} u_{22} &= a_{22} - l_{21}u_{12} = 7 - (0.03333 \times -0.1) = 7.00333 \\ u_{23} &= a_{23} - l_{21}u_{13} = -0.3 - (0.03333 \times -0.2) = -0.29333 \\ l_{32} &= \frac{a_{32} - l_{31}u_{12}}{u_{22}} = \frac{-0.2 - (0.1 \times -0.1)}{7.00333} = \frac{-0.19}{7.00333} \approx -0.02713 \end{aligned}$$

3. Terceira linha de U :

$$\begin{aligned} u_{33} &= a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23} \\ &= 10 - (0.1 \times -0.2) - (-0.02713 \times -0.29333) \\ &= 10 + 0.02 - 0.00796 = 10.01204 \end{aligned}$$

Dessa forma, as matrizes triangulares são estabelecidas como:

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.03333 & 1 & 0 \\ 0.10000 & -0.02713 & 1 \end{bmatrix}, \quad [U] = \begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 \\ 0 & 7.00333 & -0.29333 \\ 0 & 0 & 10.01204 \end{bmatrix} \quad (2)$$

1.2 Obtenção das Colunas da Inversa

Resolvemos $[L]\{y\}_i = \{e\}_i$ por substituição progressiva e $[U]\{x\}_i = \{y\}_i$ por substituição regressiva para cada vetor da base canônica $\{e\}_i$.

1.2.1 Coluna 1: Para $\{e\}_1 = [1, 0, 0]^T$

1. Substituição Progressiva ($[L]\{y\}_1 = \{e\}_1$):

$$\begin{aligned} y_{11} &= 1 \\ y_{21} &= 0 - 0.03333(1) = -0.03333 \\ y_{31} &= 0 - 0.1(1) - (-0.02713)(-0.03333) = -0.10090 \end{aligned}$$

2. Substituição Regressiva ($[U]\{x\}_1 = \{y\}_1$):

$$\begin{aligned}x_{31} &= \frac{-0.10090}{10.01204} \approx -0.01008 \\x_{21} &= \frac{-0.03333 - (-0.29333 \times -0.01008)}{7.00333} \approx -0.00518 \\x_{11} &= \frac{1 - (-0.1 \times -0.00518) - (-0.2 \times -0.01008)}{3} \approx 0.33249\end{aligned}$$

1.2.2 Coluna 2: Para $\{e\}_2 = [0, 1, 0]^T$

1. Substituição Progressiva ($[L]\{y\}_2 = \{e\}_2$):

$$\begin{aligned}y_{12} &= 0 \\y_{22} &= 1 \\y_{32} &= 0 - (-0.02713)(1) = 0.02713\end{aligned}$$

2. Substituição Regressiva ($[U]\{x\}_2 = \{y\}_2$):

$$\begin{aligned}x_{32} &= \frac{0.02713}{10.01204} \approx 0.00271 \\x_{22} &= \frac{1 - (-0.29333 \times 0.00271)}{7.00333} \approx 0.14290 \\x_{12} &= \frac{0 - (-0.1 \times 0.14290) - (-0.2 \times 0.00271)}{3} \approx 0.00494\end{aligned}$$

1.2.3 Coluna 3: Para $\{e\}_3 = [0, 0, 1]^T$

1. Substituição Progressiva ($[L]\{y\}_3 = \{e\}_3$):

$$y_{13} = 0, \quad y_{23} = 0, \quad y_{33} = 1$$

2. Substituição Regressiva ($[U]\{x\}_3 = \{y\}_3$):

$$\begin{aligned}x_{33} &= \frac{1}{10.01204} \approx 0.09988 \\x_{23} &= \frac{0 - (-0.29333 \times 0.09988)}{7.00333} \approx 0.00418 \\x_{13} &= \frac{0 - (-0.1 \times 0.00418) - (-0.2 \times 0.09988)}{3} \approx 0.00680\end{aligned}$$

A matriz inversa calculada é:

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.33249 & 0.00494 & 0.00680 \\ -0.00518 & 0.14290 & 0.00418 \\ -0.01008 & 0.00271 & 0.09988 \end{bmatrix} \quad (3)$$

1.3 Verificação do Resultado

Multiplicando $[A][A]^{-1}$:

$$(AA^{-1})_{11} = 3(0.33249) - 0.1(-0.00518) - 0.2(-0.01008) = 0.99747 + 0.00052 + 0.00202 = 1.00001 \approx 1$$

$$(AA^{-1})_{12} = 3(0.00494) - 0.1(0.14290) - 0.2(0.00271) = 0.01482 - 0.01429 - 0.00054 = -0.00001 \approx 0$$

$$(AA^{-1})_{13} = 3(0.00680) - 0.1(0.00418) - 0.2(0.09988) = 0.02040 - 0.00042 - 0.01998 = 0.00000 = 0$$

Como os demais termos seguem identicamente a mesma precisão decimal, comprova-se que $[A][A]^{-1} = [I]$.

2 Tarefa 2 — Sistema Tridiagonal e Algoritmo de Thomas

Considere o sistema linear tridiagonal:

$$\begin{bmatrix} 2.04 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2.04 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2.04 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2.04 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 40.8 \\ 0.8 \\ 0.8 \\ 200.8 \end{Bmatrix} \quad (4)$$

2.1 Execução do Algoritmo de Thomas (TDMA)

Identificamos os coeficientes das diagonais pelos vetores:

$$e = [-1, -1, -1, -1] \quad (\text{diagonal inferior})$$

$$f = [2.04, 2.04, 2.04, 2.04] \quad (\text{diagonal principal})$$

$$g = [-1, -1, -1, -] \quad (\text{diagonal superior})$$

$$r = [40.8, 0.8, 0.8, 200.8] \quad (\text{vetor de termos independentes})$$

Etapa 1: Eliminação Progressiva (Atualização de f e r)

Para $k = 1$:

$$f'_1 = f_1 = 2.04, \quad r'_1 = r_1 = 40.8$$

Para $k = 2$:

$$f'_2 = f_2 - \left(\frac{e_2}{f'_1}\right) g_1 = 2.04 - \left(\frac{-1}{2.04}\right) (-1) = 2.04 - 0.49020 = 1.54980$$

$$r'_2 = r_2 - \left(\frac{e_2}{f'_1}\right) r'_1 = 0.8 - \left(\frac{-1}{2.04}\right) (40.8) = 0.8 + 20.0 = 20.80000$$

Para $k = 3$:

$$f'_3 = f_3 - \left(\frac{e_3}{f'_2}\right) g_2 = 2.04 - \left(\frac{-1}{1.54980}\right) (-1) = 2.04 - 0.64524 = 1.39476$$

$$r'_3 = r_3 - \left(\frac{e_3}{f'_2}\right) r'_2 = 0.8 - \left(\frac{-1}{1.54980}\right) (20.8) = 0.8 + 13.42111 = 14.22111$$

Para $k = 4$:

$$f'_4 = f_4 - \left(\frac{e_4}{f'_3}\right) g_3 = 2.04 - \left(\frac{-1}{1.39476}\right) (-1) = 2.04 - 0.71697 = 1.32303$$

$$r'_4 = r_4 - \left(\frac{e_4}{f'_3}\right) r'_3 = 200.8 - \left(\frac{-1}{1.39476}\right) (14.22111) = 200.8 + 10.19610 = 210.99610$$

Etapa 2: Substituição Regressiva

Para x_4 :

$$x_4 = \frac{r'_4}{f'_4} = \frac{210.99610}{1.32303} \approx 159.47945$$

Para x_3 :

$$x_3 = \frac{r'_3 - g_3 x_4}{f'_3} = \frac{14.22111 - (-1 \times 159.47945)}{1.39476} = \frac{173.70056}{1.39476} \approx 124.53796$$

Para x_2 :

$$x_2 = \frac{r'_2 - g_2 x_3}{f'_2} = \frac{20.80000 - (-1 \times 124.53796)}{1.54980} = \frac{145.33796}{1.54980} \approx 93.77853$$

Para x_1 :

$$x_1 = \frac{r'_1 - g_1 x_2}{f'_1} = \frac{40.80000 - (-1 \times 93.77853)}{2.04} = \frac{134.57853}{2.04} \approx 65.96987$$

2.2 Resumo dos Resultados e Complexidade Computacional

Organizando o histórico de transformações na tabela estruturada do método:

k	e_k	f_k	g_k	r_k	f'_k	r'_k
x_k (Solução)						
1	—	2.04	-1	40.8	2.04000	40.80000
						65.96987
2	-1	2.04	-1	0.8	1.54980	20.80000
						93.77853
3	-1	2.04	-1	0.8	1.39476	14.22111
						124.53796
4	-1	2.04	—	200.8	1.32303	210.99610
						159.47945

O Algoritmo de Thomas reduz drasticamente o custo computacional em sistemas tridiagonais eliminando operações nulas externas às bandas, resultando em uma complexidade linear de $\mathcal{O}(n)$ ante os $\mathcal{O}(n^3)$ da eliminação tradicional.

2.3 Execução do Algoritmo de Thomas (TDMA)

Identificando os vetores que compõem o sistema tridiagonal (sendo e a diagonal inferior, f a diagonal principal, g a diagonal superior e r o vetor independente):

k	e_k	f_k	g_k	r_k	x_k (Solução)
1	-	2.04	-1	40.8	
2	-1	2.04	-1	0.8	
3	-1	2.04	-1	0.8	
4	-1	2.04	-	200.8	

Aplicando os laços do pseudocódigo do Algoritmo de Thomas:

1. **Decomposição:**

$$f_k = f_k - \frac{e_k}{f_{k-1}} \cdot g_{k-1}$$

2. **Substituição Progressiva (Atualização de r):**

$$r_k = r_k - \frac{e_k}{f_{k-1}} \cdot r_{k-1}$$

3. **Substituição Regressiva:**

$$x_n = \frac{r_n}{f_n}$$

$$x_k = \frac{r_k - g_k \cdot x_{k+1}}{f_k}$$

O Algoritmo de Thomas otimiza substancialmente o número de operações de ponto flutuante, armazenando apenas os vetores ao invés de toda a matriz, passando de $\mathcal{O}(n^3)$ para $\mathcal{O}(n)$ operações.

3 Tarefa 3 — Decomposição de Cholesky

Propõe-se o seguinte sistema linear $[A]\{x\} = \{b\}$, onde a matriz dos coeficientes $[A]$ é quadrada de ordem 3, simétrica ($[A] = [A]^T$) e definida positiva:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 8 \\ 10 \\ 11 \end{Bmatrix} \quad (5)$$

A decomposição de Cholesky estabelece que $[A] = [L][L]^T$, onde $[L]$ é uma matriz triangular inferior. Utilizando as relações de recorrência:

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{4} = 2 \quad (6)$$

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = \frac{2}{2} = 1 \quad (7)$$

$$l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} = \frac{2}{2} = 1 \quad (8)$$

$$l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} = \sqrt{5 - 1^2} = \sqrt{4} = 2 \quad (9)$$

$$l_{32} = \frac{a_{32} - l_{31}l_{21}}{l_{22}} = \frac{3 - (1)(1)}{2} = 1 \quad (10)$$

$$l_{33} = \sqrt{a_{33} - (l_{31}^2 + l_{32}^2)} = \sqrt{6 - (1^2 + 1^2)} = \sqrt{4} = 2 \quad (11)$$

Portanto, a matriz $[L]$ e sua transposta $[L]^T$ são:

$$[L] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad [L]^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Resolve-se o sistema resolvendo primeiro $[L]\{y\} = \{b\}$ e depois $[L]^T\{x\} = \{y\}$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 8 \\ 10 \\ 11 \end{Bmatrix} \implies \begin{Bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{Bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{Bmatrix} \implies \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (14)$$

4 Tarefa 4 — Método de Gauss-Seidel

O sistema original fornecido é:

$$2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38 \quad (15)$$

$$-3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34 \quad (16)$$

$$-8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20 \quad (17)$$

4.1 Reorganização para Garantia de Convergência

Para assegurar a convergência, reordenamos as linhas de forma a obter uma matriz estritamente diagonal dominante ($|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$):

$$-8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20 \implies |-8| > |1| + |-2| \quad (8 > 3) \quad \checkmark \quad (18)$$

$$2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38 \implies |-6| > |2| + |-1| \quad (6 > 3) \quad \checkmark \quad (19)$$

$$-3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34 \implies |7| > |-3| + |-1| \quad (7 > 4) \quad \checkmark \quad (20)$$

Isolando as variáveis da diagonal, obtemos o modelo iterativo:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{20 + x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)}}{8}, \quad x_2^{(k+1)} = \frac{38 + 2x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)}}{6}, \quad x_3^{(k+1)} = \frac{-34 + 3x_1^{(k+1)} + x_2^{(k+1)}}{7} \quad (21)$$

A solução analítica exata deste sistema é dada por $x^* = [4, 8, -2]^T$.

4.2 Processo Iterativo

4.2.1 (a) Sem relaxamento ($\lambda = 1$)

Partindo do chute inicial $x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$:

Iteração 1:

$$\begin{aligned}x_1^{(1)} &= \frac{20 + 0 - 2(0)}{8} = 2.50000 \\x_2^{(1)} &= \frac{38 + 2(2.50000) - 0}{6} = 7.16667 \\x_3^{(1)} &= \frac{-34 + 3(2.50000) + 7.16667}{7} = -2.76190\end{aligned}$$

Iteração 2:

$$\begin{aligned}x_1^{(2)} &= \frac{20 + 7.16667 - 2(-2.76190)}{8} = 4.08631 & \Rightarrow \epsilon_{a,1} = \left| \frac{4.08631 - 2.5}{4.08631} \right| \times 100\% = 38.82\% \\x_2^{(2)} &= \frac{38 + 2(4.08631) - (-2.76190)}{6} = 8.15575 & \Rightarrow \epsilon_{a,2} = \left| \frac{8.15575 - 7.16667}{8.15575} \right| \times 100\% = 12.13\% \\x_3^{(2)} &= \frac{-34 + 3(4.08631) + 8.15575}{7} = -1.94076 & \Rightarrow \epsilon_{a,3} = \left| \frac{-1.94076 - (-2.76190)}{-1.94076} \right| \times 100\% = 42.31\%\end{aligned}$$

Iteração 3:

$$\begin{aligned}x_1^{(3)} &= \frac{20 + 8.15575 - 2(-1.94076)}{8} = 4.00466 & \Rightarrow \epsilon_{a,1} = \left| \frac{4.00466 - 4.08631}{4.00466} \right| \times 100\% = 2.04\% \\x_2^{(3)} &= \frac{38 + 2(4.00466) - (-1.94076)}{6} = 7.99168 & \Rightarrow \epsilon_{a,2} = \left| \frac{7.99168 - 8.15575}{7.99168} \right| \times 100\% = 2.05\% \\x_3^{(3)} &= \frac{-34 + 3(4.00466) + 7.99168}{7} = -1.99919 & \Rightarrow \epsilon_{a,3} = \left| \frac{-1.99919 - (-1.94076)}{-1.99919} \right| \times 100\% = 2.92\%\end{aligned}$$

Como o maior erro relativo calculado na Iteração 3 foi de $\max(\epsilon_a) = 2.92\%$, o critério de parada estabelecido ($\epsilon_s = 5\%$) foi plenamente satisfeito.

k	x_1	$\epsilon_{a,1}(\%)$	x_2	$\epsilon_{a,2}(\%)$	x_3	$\epsilon_{a,3}(\%)$
0	0.00000	—	0.00000	—	0.00000	—
1	2.50000	—	7.16667	—	-2.76190	—
2	4.08631	38.82	8.15575	12.13	-1.94076	42.31
3	4.00466	2.04	7.99168	2.05	-1.99919	2.92

4.2.2 (b) Com relaxamento ($\lambda = 1.2$)

Aplicando o critério de sobre-relaxamento (SOR) via ponderação linear $x_i^{(k+1)} = \lambda x_i^{\text{calc}} + (1 - \lambda)x_i^{(k)}$:

k	x_1	$\epsilon_{a,1}(\%)$	x_2	$\epsilon_{a,2}(\%)$	x_3	$\epsilon_{a,3}(\%)$
0	0.00000	—	0.00000	—	0.00000	—
1	3.00000	—	8.80000	—	-2.77714	—
2	4.55315	34.11	8.21669	7.10	-1.52295	82.35
3	3.77875	20.49	7.77275	5.71	-2.24816	32.26
4	4.08461	7.49	8.12892	4.38	-1.88475	19.28
5	3.96784	2.94	7.93830	2.40	-2.05017	8.07
6	4.01223	1.11	8.02727	1.11	-1.97900	3.60

O critério de parada abaixo de 5% foi alcançado na 6ª iteração com $\max(\epsilon_a) = 3.60\%$. Embora o relaxamento por vezes adicione flutuações nas primeiras iterações para pular mínimos locais, ele converge com grande precisão para sistemas dinâmicos maiores.